

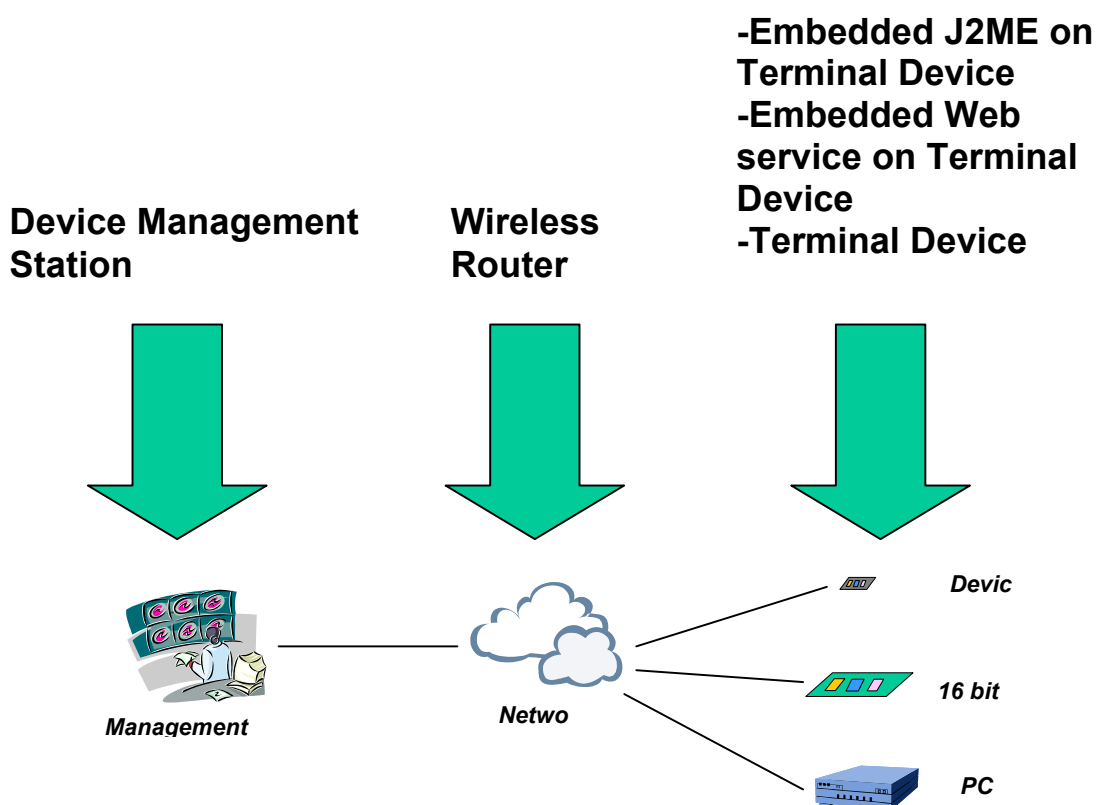
บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันการควบคุมการทำงานของแอปพลิเคชัน (Application) บนอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น มักจะใช้คนเพื่อคอยควบคุมการทำงาน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่คนเป็นสาเหตุตามมา ยกตัวอย่าง เช่น เกิดจากความความสะเพร่า ความประมาท รวมถึงความล่าช้าในการทำงาน เป็นต้น ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดในการที่จะปรับปรุงการทำงาน กล่าวคือ เปลี่ยนจากการใช้คนในการควบคุมมาเป็นการควบคุมด้วยแอปพลิเคชันแทน

ในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพง มาใช้ในการควบคุมการทำงานระหว่างแอปพลิเคชัน อาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน อีกทั้งยังมีปัญหาสถานะแวดล้อมของสถานที่ในการทำงานที่ไม่เหมาะกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีผลต่ออายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของการบำรุงรักษามากขึ้น จากปัญหาเหล่านี้ จึงได้เกิดแนวคิดในการนำอุปกรณ์บนระบบฝังตัวที่มีความทนทานต่อสถานะแวดล้อมมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคาถูกกว่า อีกทั้งยังมีความสะดวกในด้านการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกที่ดีสร้างการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้จากทุกหนทุกแห่ง



รูปที่ 1-1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์บนระบบฝังตัวผ่านเครือข่ายเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้จากทุกแห่ง

การสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันจะช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่มีการติดต่อสื่อสารโดยอาศัยฉันทามติแบบเปิดของโปรโตคอล ที่ทำงานอยู่บนโปรโตคอลเอชทีทีพี ที่เป็นที่ยอมรับใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เราจึงไม่ต้องทำการเปิดพอร์ตการสื่อสารขึ้นมาใหม่ และไม่เกิดปัญหาขึ้นในส่วนของไฟร์วอลล์ (Firewall) และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy Server) อีกทั้งฉันทามติแบบเปิดของโปรโตคอลนั้น ยังเป็นมาตรฐานเปิดทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่างกันทั้งระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยี และภาษาในการพัฒนาซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องในแต่ละส่วนของขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน

ดังนั้นจึงได้มีความต้องการพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบฝังตัว (Embedded System) ได้ เพื่อใช้เทคโนโลยีของเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางในการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บมาพัฒนาการเชื่อมต่อของระบบฝังตัวให้สามารถที่จะใช้งานได้จากทุกหนทุกแห่งโดยจะทำการสร้างซอฟต์แวร์ไลบรารีแพ็คเกจที่สามารถให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเพื่อให้สามารถบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัวได้ โดยในโครงงานนี้จะได้ทำการทดลองนำเอาซอฟต์แวร์ไปทดลองสร้างการให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัวซึ่งทำการเลือกบอร์ดคอม 86 เป็นแพลตฟอร์มตัวอย่างในการสร้าง

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อเป็นการพัฒนาและทดสอบการให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัวว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
2. เพื่อพัฒนาการทำงานของอุปกรณ์บนระบบฝังตัวผ่านบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อเรียนรู้และทดลองออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารในรูปแบบมาตรฐานฉันทามติแบบเปิดของโปรโตคอล
4. เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Base) สำหรับนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์และระบบฝังตัวต่อไปในอนาคต

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจัยนี้ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ไลบรารีแพ็คเกจเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการสร้างบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัวต่างๆ โดยจะทำการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้จัดการเอกสารที่มีรูปแบบมาตรฐานฉันทามติแบบเปิดของโปรโตคอล หรือ แอปพลิเคชันโซปพาสเซอร์ (SOAP Parser Application) ขึ้นมาเพื่อทำการติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันที่ตั้งอยู่บนระบบเครือข่ายเดียวกัน โดยระบบฝังตัวจะทำหน้าที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยนำไปติดตั้งใช้งานในระบบเครือข่าย (Network System) ที่มีโปรโตคอลพื้นฐานที่ซีพี ไอพี (TCP/IP Protocol) ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบฝังตัวจากระยะไกลได้

อีกส่วนหนึ่งจะทำการสร้างแอปพลิเคชันที่นำเสนอตัวอย่างในการให้บริการเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว กล่าวคือ จะเป็นโปรแกรมในฝั่งของไคลเอนต์ (Client) เพื่อตรวจสอบการทำงานของตัวไลบรารีที่เพิ่งกล่าวมาสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานที่วางไว้

อนึ่งงานวิจัยนี้มีการนำชุดพัฒนาบอร์ดคอม86ของบริษัทเน็ตเก็ดเจ็ต (Netgadgets) มาสำหรับใช้เป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มในการวิจัยและพัฒนาตัวอย่างการให้บริการเว็บเซอร์วิสในงานวิจัยนี้

1.4 เป้าหมายของโครงการ

1. ซอฟต์แวร์ไลบรารีที่จัดการกับเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล (XML Parser Library) พร้อมทั้งองค์ประกอบต่างๆของตัวซอฟต์แวร์
2. ซอฟต์แวร์ไลบรารีที่จัดการกับเอกสารที่มีรูปแบบตามมาตรฐานซิมเปิ้ลออบเจกต์เอกเซส โปรโตคอล (SOAP Parser Library) พร้อมทั้งองค์ประกอบต่างๆของตัวซอฟต์แวร์
3. ระบบการให้บริการเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวที่นำเอาส่วนของซอฟต์แวร์ไลบรารีที่สร้างขึ้นมาประกอบกันโดยนำเอาบอร์ดคอม 86 มาเป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มของระบบฝังตัว

1.5วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งได้แก่ ระบบเว็บเซอร์วิส ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล มาตรฐานซิมเปิ้ลออบเจกต์เอกเซส โปรโตคอล มาตรฐานดับเบิลยูเอสดีแอล โปรโตคอล ยูดีดีไอโปรโตคอล ระบบฝังตัว และบอร์ดคอม86
2. นำความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดนั้น นำมาวิเคราะห์และออกแบบตัวซอฟต์แวร์หรือไลบรารีโดย การทำการศึกษาวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) ตัวโครงสร้างของแอปพลิเคชันที่ใช้จัดการเอกสารที่มีรูปแบบมาตรฐานซิมเปิ้ลออบเจกต์โปรโตคอล ทำการออกแบบรายละเอียด และโครงสร้างของแอปพลิเคชันนั้นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในระบบฝังตัว โดยใช้ การออกแบบด้วยยูเอ็มแอล (UML) หรือ ยูนิฟาย โมเดลลิง แล่งเกวท (Unified Modeling Language) ซึ่งเป็นโมเดลที่สนับสนุนการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Methodology)
3. พัฒนาซอฟต์แวร์ไลบรารีที่จัดการกับภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (XML Parser Library) พร้อมทั้ง องค์ประกอบต่างๆของตัวซอฟต์แวร์
4. พัฒนาซอฟต์แวร์ไลบรารีที่จัดการกับเอกสารที่มีรูปแบบตามมาตรฐานซิมเปิ้ลออบเจกต์เอกเซส โปรโตคอล (SOAP Parser Library) พร้อมทั้งองค์ประกอบต่างๆของตัวซอฟต์แวร์

5. พัฒนาส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการกับการเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิส โดยมีการนำเอาซอฟต์แวร์ไลบรารีที่ได้จัดทำขึ้นมาประกอบกันและจัดทำส่วนของอินเทอร์เฟซในส่วน of เว็บเซิร์ฟเวอร์และส่วนของการสร้างเซอร์วิสขึ้นมาเพื่อให้บริการ
6. ขั้นตอนของการทดสอบซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมา ตรวจสอบความถูกต้องว่าสามารถทำงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ตอนต้น โดยการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการทดสอบซอฟต์แวร์รายละเอียดต่างๆของการทดสอบตัวซอฟต์แวร์หลังจากนั้นก็ให้นำผลลัพธ์ต่างๆที่ได้จากการทดสอบตัวซอฟต์แวร์
7. สรุปผลการทำงานซอฟต์แวร์ ผลที่ได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้ และแนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้เพิ่มเติมและแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้